

THÉORIE CHRONO-ÉNERGÉTIQUE (TCE)

Le Temps comme Manifestation Locale de l'Énergie
Time as a Local Manifestation of Energy

Institut de Physique Théorique Fondamentale
Document de travail N° TCE-2026-01
24 September 2026 - Antibes, France

Auteur : Gregory Lombardo

Affiliation : Independent Researcher - Theoretical Physics | Ingénieur Physique Théorique
(Math Sup / Math Spé)

Résumé / Abstract

Nous proposons une inversion ontologique : le temps (t) n'est pas une dimension primitive de l'espace-temps, mais la mesure intégrée d'un flux d'énergie locale. Nous postulons $d\tau = dE_{\text{loc}} / E_{\text{vide}}$, où E_{vide} est la densité d'énergie du vide. Cette hypothèse unique permet de dériver la dilatation relativiste du temps, la flèche thermodynamique du temps, et l'absence d'opérateur temps en mécanique quantique, sans postulat supplémentaire. Le temps devient un odomètre énergétique. Nous présentons le formalisme lagrangien modifié et trois prédictions réfutables.

1. Postulat Fondamental

En mécanique analytique, le temps et le Hamiltonien H sont conjugués canoniquement. L'action s'écrit $S = \int (p dq - H dt)$. La mécanique quantique impose $[t, H] = i\hbar$. Nous élevons cette conjugaison au rang d'identité :

Postulat TCE : Il n'existe pas de paramètre temps externe t . Il existe un champ scalaire d'énergie $E(x)$. Ce que nous appelons intervalle de temps propre $d\tau$ est l'énergie échangée par un système pour persister, divisée par une constante universelle E_{vide} .

$$d\tau = dE_{\text{loc}} / E_{\text{vide}} \text{ avec } E_{\text{vide}} = \rho_{\text{vide}} * c^2$$

où $dE_{\text{loc}} = d(mc^2 + E_{\text{cin}} + E_{\text{thermique}} + \dots)$ est l'énergie totale dissipée/échangée localement. Pour un système isolé sans échange, $dE_{\text{loc}} = 0 \Rightarrow d\tau = 0$. C'est le cas du photon.

2. Formalisme Lagrangien Modifié

Le Lagrangien classique $L(q, dq/dt)$ dépend de dt . Nous le réécrivons :

$$S = \int L dt \text{ devient } S = \int (1/E_{\text{vide}}) L(q, E_{\text{vide}} dq/dE) dE$$

On définit la 'vitesse énergétique' $q' = dq/dE$. Le moment conjugué devient $p_E = \partial L / \partial q'$. Les équations d'Euler-Lagrange restent valides :

$$d/dE (\partial L/\partial q') - \partial L/\partial q = 0$$

Le Hamiltonien n'est plus le générateur des translations en temps, mais le générateur des translations en énergie. Le temps n'est plus une entrée, c'est une sortie du calcul : $\tau(E) = \int dE / E$.

3. Dérivation de la Relativité

3.1 Relativité restreinte : Si un système a un budget énergétique total E_{tot} fixe, l'énergie disponible pour son horloge interne est $E_{\text{tot}} - E_{\text{cin}}$. Avec $E_{\text{cin}} = (\gamma - 1)mc^2$, on obtient :

$$d\tau = (E_{\text{tot}} - E_{\text{cin}})/E = d\tau_0 / \gamma = d\tau_0 * \sqrt{1 - v^2/c^2}$$

On retrouve la transformation de Lorentz sans postuler l'invariance de c . c apparaît comme le taux de conversion maximal $E \rightarrow \tau$.

3.2 Relativité générale : Dans un puits gravitationnel, maintenir une position coûte de l'énergie potentielle $E_p = GMm/r$. L'énergie restante pour le temps est réduite : $d\tau = d\tau_0 * \sqrt{1 - 2GM/rc^2}$. Le temps ralentit près des masses parce que l'énergie est utilisée pour résister à la gravité.

4. Flèche du Temps et Thermodynamique

Le second principe $dS = dE / T \geq 0$. En combinant avec notre postulat :

$$d\tau = (T / E) dS$$

Le temps s'écoule dans le sens de l'augmentation de l'entropie non pas par condition initiale, mais par définition. Le temps est l'entropie mesurée en Joules. Cela résout le paradoxe de Loschmidt : les équations microscopiques sont réversibles en E , mais l'intégrale $\tau(E)$ est monotone car E se dissipe.

5. Conséquences Quantiques

Si le temps est énergie, il n'y a plus de problème du temps en gravité quantique. L'équation de Wheeler-DeWitt $H\Psi = 0$ est naturelle : l'univers total n'a pas de temps car $dE_{\text{tot}} = 0$. Le temps émerge par intrication : un sous-système (observateur) mesure le flux d'énergie de l'autre. On explique l'effet Zénon quantique : mesurer = injecter dE , donc $d\tau \rightarrow 0$, le système est gelé.

6. Prédictions Réfutables

Une théorie doit être falsifiable. TCE prédit :

- Effet Thermo-Chronal** : Une horloge atomique à 1mK doit retarder de $\Delta\tau/\tau \approx k_B \Delta T / mc^2 \approx 10^{-18}$ par rapport à une horloge à 300K, à vitesse et altitude identiques.
- Granularité du temps à basse énergie** : Près du zéro absolu, le temps devrait montrer des fluctuations quantiques $\tau \rightarrow \tau + \delta\tau$ avec $\langle \delta\tau^2 \rangle \propto 1/E$.
- Constante E** : E doit coïncider avec la densité d'énergie noire mesurée : $\rho_{\text{vide}} c^2 \approx 6 \times 10^{-10} \text{ J/m}^3$. C'est la 'rigidité temporelle' du vide.

7. Conclusion

Nous avons remplacé la variété (M, g, t) par (M, g, E) . Le temps n'est plus le théâtre, il est la pièce jouée par l'énergie. Cette approche unifie naturellement relativité et thermodynamique, et supprime le paramètre temps externe de la mécanique quantique. Elle est mathématiquement compatible avec le formalisme sup/spé (transformée de Legendre, crochet de Poisson) et conceptuellement plus économe.

Fait à Antibes, le 24 septembre 2026

Gregory Lombardo

Auteur - Théorie Chrono-Énergétique (TCE)

gregory.lombardo

Signature :

G. Lombardo - Institut de Physique Théorique Fondamentale

Annexe - Formulaire pour Ingénieur

Pour implémentation rapide :

Action : $S[E] = \int L(q, q') dE / E^2$

Impulsion énergétique : $p_E = \partial L / \partial q'$

Hamiltonien énergétique : $H_E = p_E q' - L$

Temps émergent : $\tau = \partial S / \partial E$

Limite classique : quand $E \rightarrow \infty$, $d\tau \rightarrow 0$, on retrouve la mécanique sans temps (Barbour).

Quand $E = c^2$, on retrouve la relativité.